

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Murilo Juttel Cordeiro

Projeto Final de Banco de Dados 2

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Esse projeto usa como base os estudos feitos em “Software de primeiro atendimento hospitalar” de Murilo Juttel Cordeiro 2025. Apesar de sua fundamentação ser a mesma que tal projeto, mudanças significativas tiveram que ser consideradas para a acomodação das novas necessidades. Neste projeto será apresentado um modelo conceitual e físico de um banco de dados relacional. Além de consultas que podem ser feitas no projeto e suas respectivas saídas. É importante reforçar também que outras fontes foram utilizadas em conjunto para a execução deste projeto juntamente com informações fornecidas em sala de aula.

ABSTRACT

This project is based on the studies conducted in “Software for Initial Hospital Care” by Murilo Juttel Cordeiro (2025). Although its rationale is the same as that project's, significant changes had to be considered to accommodate new requirements. This project will present a conceptual and physical model of a relational database, as well as queries that can be performed on the project and their respective outputs. It is also important to note that other sources were used in conjunction with information provided in class to carry out this project.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	Metodologia	3
3	Informações sobre o projeto final	4
3.1	Principais Mudanças	4
3.2	Criação das Tabelas	6
3.3	Dados Utilizados	7
4	Resultados Obtidos	9
4.1	Modificação de tabelas	9
4.2	Integração entre tabelas	14
4.3	Procedimentos	18
4.4	Triggers	20
5	Conclusão	21

1. Introdução

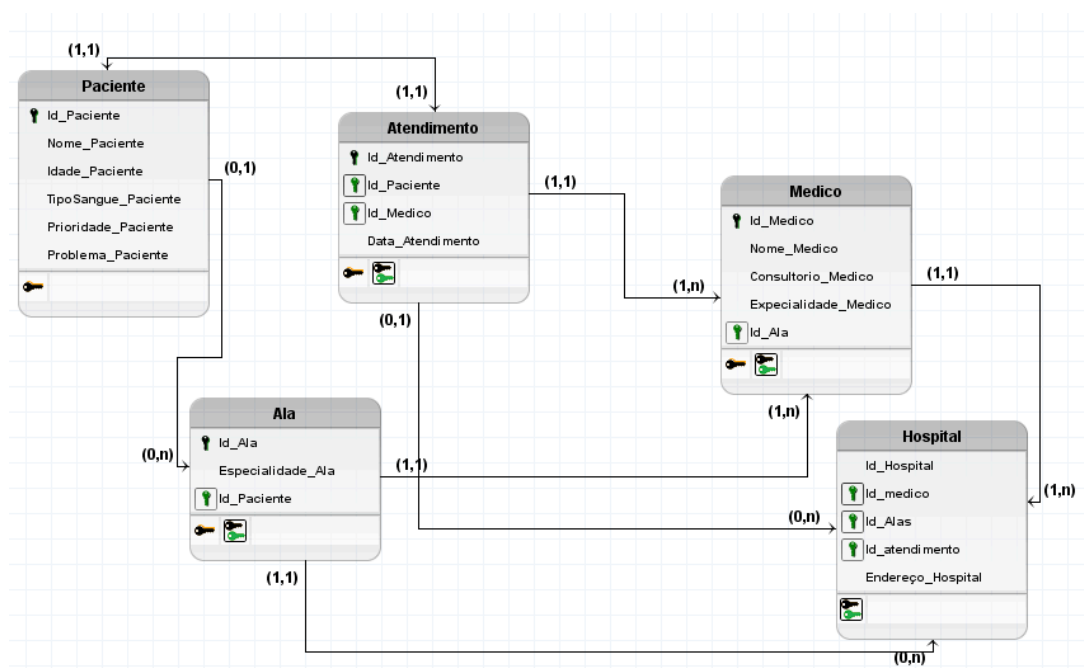
A origem da ideia do projeto veio de outro estudo feito ano passado de minha própria autoria, no qual foi criado o modelo lógico de um banco de dados relacional que tinha como função principal simular a chegada e o atendimento de um novo paciente em um ambiente hospitalar, para isso foi utilizado 5(cinco) tabelas relacionadas denominadas: Paciente, a qual guardaria informações relacionadas ao paciente que será atendido. Médico, que terá informações relacionadas ao profissional como sua área de atuação e nome. Hospital, que contém informações sobre o hospital em si, como seu nome e endereço. Ala, que informa sua capacidade, e procedimentos que são feitos nela. E por fim uma tabela nomeada “Consulta” a qual terá as informações referentes a consulta que será ou já foi feita, com data, o que foi feito, nome do paciente e dos médicos que o atenderam.

2. Metodologia

Na parte de metodologia do projeto, como já foi citado anteriormente, estarei usando como base o projeto de minha autoria anterior, porém com complementos de extrema importância para o aprimoramento da técnica que foi utilizada anteriormente. Em questão de base teórica, os livros **"Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração"**, dos autores Peter Rob e Carlos Coronel e **Microsoft SQL Server 2016 express** de José Augusto N. G. Manzano. Ambas as obras foram importantes para o aprimoramento dos conhecimentos sobre banco de dados e seus funcionamentos, trazendo clareza para as partes que são relevantes no momento de criação do banco de dados. Outro tipo de material que foi utilizado para este projeto foram os materiais fornecidos durante os períodos de aula de Paulo Giovani de Faria Zeferino, tais materiais incluem lista de tarefas e material expositivo apresentado em sala, eles foram de extrema importância no desenvolvimento desse projeto na parte lógica e prática desde a construção do banco de dados até as consultas que foram efetuadas. Toda a parte prática na qual inclui a execução das consultas realizadas foram feitas com o auxílio do software “SQL Server Manager Studio 22” juntamente com o “Visual Studio Code” para melhor compatibilidade com a plataforma “GitHub” que foi usada para armazenar e compartilhar os códigos.

3. Informações sobre o projeto final

Originalmente, o projeto desenvolvido ano passado possuía alguns erros críticos que tornam ele inviável de fazer apenas uma implementação direta, alguns dos erros mais perceptíveis é a falta de organização e julgamento nas uniões das tabelas, tendo suas relações desorganizadas e a falta de um sentido lógico na escolha dos parâmetros que foram escolhidos. Mesmo com essas falhas críticas, sua base ainda pode ser utilizada pois apresenta um bom julgamento na divisão e fluxo do atendimento médico. Segue a seguir uma foto do primeiro modelo que foi feito em 2025.

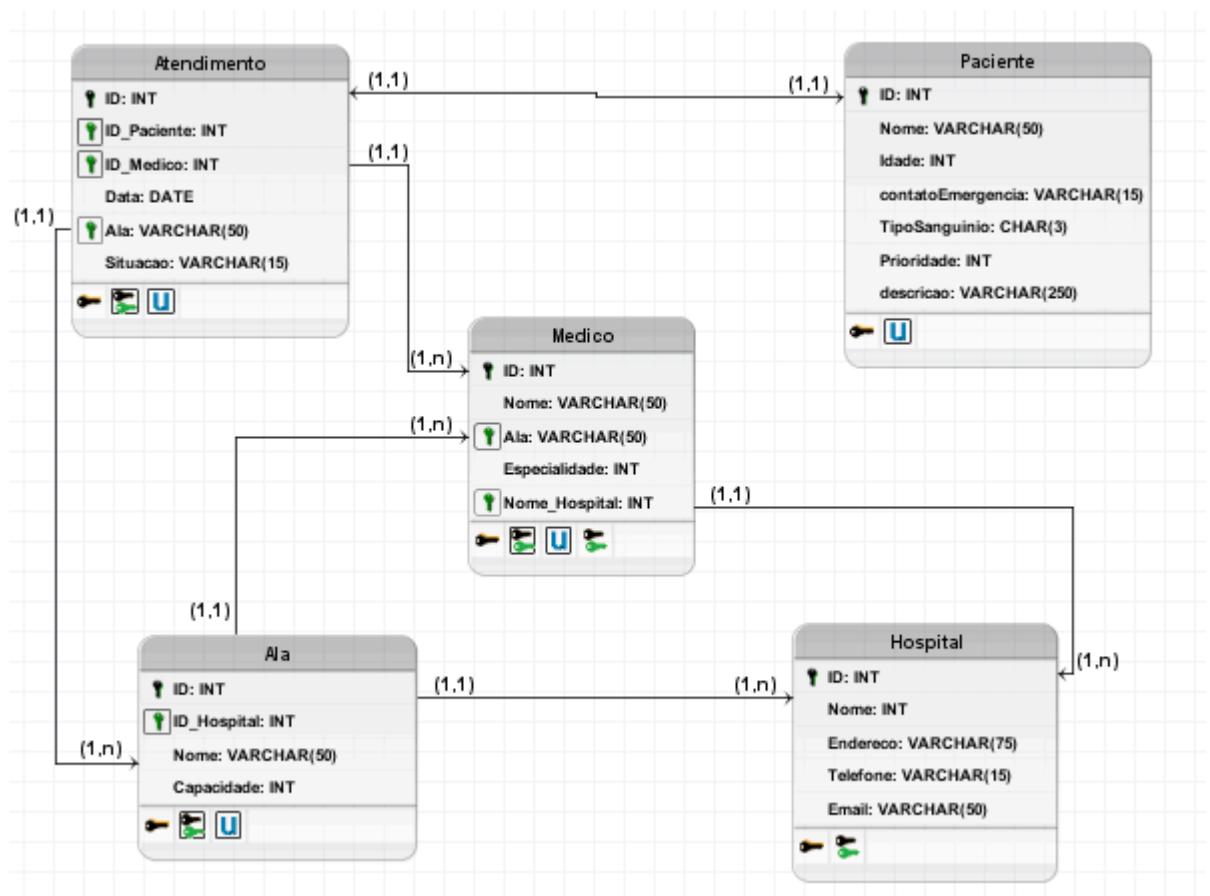


Modelo Conceitual “Software de primeiro atendimento hospitalar” Murilo Juttel Cordeiro 2025

3.1 Principais Mudanças

Desde a criação de tal modelo, inúmeras informações adicionais relacionadas a criação e modelagem de banco de dados foram descobertas tornando quase obsoleto tal representação, porém, sua base pode ser utilizada para o entendimento de sua nova versão que teve como principais mudanças o relacionamento entre cada tabela assim como aspectos de cada uma que foram alterados para o melhor funcionamento em uma situação real.

Cada tabela do banco teve a importância de determinados campos reavaliados utilizando como base metodológica os estudos de Carlos Coronel. Cada parte foi reescrita pensando em sua relevância de armazenamento de informações e sua utilidade geral no contexto. Algumas mudanças mais significativas foram nas tabelas “Pacientes”, “Atendimento”, “Ala” e “Hospital”. Onde tiveram seus campos reimaginados para melhor comunicação interna entre eles. Outra parte importante nesta Reimaginação foi o incremento de tipo de dados para cada campo membro das tabelas, esse tipo de informação não tinha relevância anteriormente pois não havia a intenção de implementação prática do banco em nenhum sistema de gerenciamento, porém, a partir desse momento isso se torna relevante para que seja possível fazer sua implementação e consultas internas. Como resultado final, temos o Projeto Lógico que será seguido como referência para a construção do banco de dados:



Projeto Lógico utilizado neste projeto para a construção do banco de dados

3.2 Criação das tabelas

Com os dados de cada campo membro das tabelas já estabelecidos, será feito um banco de dados apenas com intuitos de simulação com os mesmos dados pelo software “SQL Server Manager Studio 26” o qual também será usado para realização das consultas. A criação de tais tabelas podem ser verificadas nas seguintes imagens:

```
IF(DB_ID(N'Hospital') IS NULL)
...CREATE DATABASE Hospital;
ELSE
...USE Hospital;
GO
```

Criação do Banco de dados

```
CREATE TABLE PACIENTES(
→ ID INT PRIMARY KEY,
→ Nome → → → → → VARCHAR(50),
→ Idade → → → → → INT,
...contatoEmergencia VARCHAR(15),
→ TipoSanguinio → → → CHAR(3),
→ Prioridade → → → INT,
→ Descricao → → → VARCHAR(250)
);
```

Criação da tabela “Pacientes”

```
CREATE TABLE MEDICO(
...ID INT PRIMARY KEY,
...Nome → → → → → VARCHAR(50),
...Ala → → → → → INT,
...Especialidade → VARCHAR(50),
...Hospital → → → INT,
...FOREIGN KEY (Hospital) REFERENCES HOSPITAL(ID),
...FOREIGN KEY (Ala) REFERENCES ALA(ID)
);
```

Criação da tabela “Medico”

```
CREATE TABLE CONSULTA(
...ID INT PRIMARY KEY,
...ID_Paciente INT,
...ID_Medico → → INT,
...Data → → → → DATE,
...Situacao → → VARCHAR(15),
...Ala → → → → INT,
...FOREIGN KEY (Ala) REFERENCES ALA(ID),
...FOREIGN KEY (ID_Paciente) REFERENCES PACIENTES(ID),
...FOREIGN KEY (ID_Medico) REFERENCES MEDICO(ID) → →
);
```

Criação da tabela “Consulta”

```
CREATE TABLE HOSPITAL(
....ID INT PRIMARY KEY,
....Nome VARCHAR(50),
....Endereco VARCHAR(75),
....Telefone VARCHAR(15),
....Email VARCHAR(50)
);
```

Criação da tabela “Hospital”

```
CREATE TABLE ALA(
....ID INT PRIMARY KEY,
....ID_Hospital INT,
....Nome VARCHAR(50),
....Capacidade INT,
....Procedimento VARCHAR(250),
....FOREIGN KEY (ID_Hospital) REFERENCES HOSPITAL(ID)
);
```

Criação da tabela “Hospital”

3.3 Dados Utilizados

Após o estabelecimento das tabelas que serão utilizadas, os valores que serão utilizados não são referentes a nenhuma pessoa real e qualquer semelhança com a realidade é apenas coincidência infortuna. Cada tabela recebeu um determinado número de valores para simulação de uma situação real e cotidiana, existem 15 pacientes, 10 médicos, 5 alas, 1 hospital e 15 consultas que ocorreram. Tais valores foram inseridos com uma consulta padrão de “INSERT INTO NOME_DA_TABELA VALUES (VALORES)” e apresentados em seguida com a consulta “SELECT * FROM TABELA”. Tais consultas podem ser encontradas a seguir:

ID	Nome	Idade	contatoEmergencia	TipoSanguinio	Prioridade	Descricao
1	Jose da Silva	45	(11)98765-4321	O-	2	Dor de cabeça
2	Maria Oliveira	32	(11)91234-5678	A+	1	Febre alta e tosse
3	Carlos Santos	58	(21)99876-5432	B+	3	Dor no peito
4	Ana Paula Costa	27	(21)98765-1234	O+	2	Fratura no braço direito
5	Roberto Lima	63	(21)99988-7766	AB-	3	Dificuldade respiratória
6	Fernanda Souza	41	(11)97777-4444	A-	2	Enxaqueca severa
7	Paulo Henrique	35	(21)98888-5555	O-	1	Corte profundo na mão
8	Juliana Mendes	29	(11)95555-3333	B-	2	Dor abdominal intensa
9	Marcos Vinicius	72	(21)94444-2222	A+	3	Pressão alta e tontura
10	Patricia Gomes	38	(21)93333-1111	O+	1	Infecção na garganta
11	Ricardo Alves	50	(11)92222-8888	AB+	2	Dores nas costas
12	Camila Rocha	26	(21)97777-6666	A+	1	Alergia medicamentosa
13	Eduardo Camp...	47	(21)96666-5555	O-	2	Bronquite aguda
14	Tatiana Martins	33	(11)95555-4444	B+	2	Enjoo e vômito
15	André Luiz	55	(21)98888-7777	A-	3	Suspeita de infarto

Resultado da inserção de dados na tabela “Pacientes”

	ID	Nome	Ala	Especialidade	Hospital
1	1	Dr. Augusto Manzano	3	Obstetrícia	1
2	2	Dra. Carla Menezes	1	Clínica Médica	1
3	3	Dr. Ricardo Franco	2	Medicina Intensiva	1
4	4	Dra. Beatriz Lima	3	Pediatria Geral	1
5	5	Dr. Sergio Castelo	1	Traumatologia	1
6	6	Dra. Vivian Noronha	4	Cirurgia Geral	1
7	7	Dr. Otavio Rocha	5	Cardiologia	1
8	8	Dra. Mariana Torres	2	Pneumologia	1
9	9	Dr. Leonardo Campos	4	Neurocirurgia	1
10	10	Dra. Patricia Mendes	5	Ortopedia	1

Resultado da inserção de dados na tabela "Medico"

	ID	Nome	Endereco	Telefone	Email
1	1	Hospital Da Paz	Rua das Flores, 123, São Paulo	(11)1234-5678	hospitaldapaz@gmail.com

Resultado da inserção de dados na tabela "Hospital"

	ID	ID_Hospital	Nome	Capacidade	Procedimento
1	1	1	Emergencia	20	Casos Graves e Urgentes
2	2	1	UTI	10	Cuidados Intensivos e Monitoramento 24h
3	3	1	Pediatria	25	Atendimento Infantil e Neonatal
4	4	1	Cirurgia	30	Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e Emergenciais
5	5	1	Enfermaria Geral	40	Internação para Pacientes Estáveis

Resultado da inserção de dados na tabela "Ala"

	ID	ID_Paciente	ID_Medico	Data	Situacao	Ala
1	1	3	2	2024-11-20	Atendido	1
2	2	5	3	2024-11-20	Atendido	2
3	3	1	5	2024-11-21	Em atendimento	1
4	4	9	7	2024-11-21	Atendido	5
5	5	4	6	2024-11-22	Atendido	4
6	6	15	3	2024-11-22	Em atendimento	2
7	7	2	2	2024-11-23	Em atendimento	1
8	8	7	5	2024-11-23	Em atendimento	1
9	9	8	1	2024-11-24	Atendido	3
10	10	13	4	2024-11-24	Em atendimento	3
11	11	6	2	2024-11-25	Atendido	1
12	12	10	5	2024-11-25	Em atendimento	1
13	13	11	9	2024-11-26	Atendido	4
14	14	12	4	2024-11-26	Em atendimento	3
15	15	14	10	2024-11-27	Em atendimento	5

Resultado da inserção de dados na tabela "Consulta"

4. Consultas Realizadas

A seguir estão algumas consultas que podem ser realizadas utilizando o banco de dados, elas estão divididas em categorias, sendo elas: Modificação de tabelas, Integração entre tabelas, Procedimentos e Triggers. Cada parte possui tipos de consultas porém que podem ser abordadas no mesmo tópico.

4.1 Modificação de tabelas

A 1ª consulta realizada foi: **consulta que iria alterar o status de "Em atendimento" para "Atendido" na tabela "CONSULTA" apenas quando o id da consulta for 6, 7 ou 8.** Seu resultado pode ser verificado na seguinte imagem

```
UPDATE CONSULTA
SET Situacao = 'Atendido'
... WHERE ID IN (6, 7, 8);
GO

SELECT * FROM CONSULTA WHERE ID IN (6, 7, 8);
```

Consulta realizada

	ID	ID_Paciente	ID_Medico	Data	Situacao	Ala
1	6	15	3	2024-11-22	Atendido	2
2	7	2	2	2024-11-23	Atendido	1
3	8	7	5	2024-11-23	Atendido	1

Resultado da consulta

2ª consulta: faça uma consulta que adiciona duas novas alas na tabela "ALA", elas sendo "Psiquiatria" e "Ambulatório", porém os dados da capacidade das alas deve ser nulo

```
INSERT INTO ALA (ID, ID_Hospital, Nome, Procedimento)
VALUES
....(6, 1, 'Psiquiatria', 'Atendimento de saúde mental'),
....(7, 1, 'Ambulatório', 'Atendimento ambulatorial');

SELECT * FROM ALA;
```

Consulta realizada

	ID	ID_Hospital	Nome	Capacidade	Procedimento
1	1	1	Emergencia	20	Casos Graves e Urgentes
2	2	1	UTI	10	Cuidados Intensivos e Monitoramento 24h
3	3	1	Pediatria	25	Atendimento Infantil e Neonatal
4	4	1	Cirurgia	30	Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e Emergenciais
5	5	1	Enfermaria Geral	40	Internação para Pacientes Estáveis
6	6	1	Psiquiatria	NULL	Atendimento de saúde mental
7	7	1	Ambulatório	NULL	Atendimento ambulatorial

Resultado obtido

3ª consulta: consulta que altere as alas que alguns médicos da tabela "MEDICO" estão trabalhando, mude os médicos que estão na ala "2" para a nova ala "6" e os da ala "5" para a ala "7"

```
UPDATE MEDICO
SET Ala = 6
WHERE Ala = 2;
GO
UPDATE MEDICO
SET Ala = 7
WHERE Ala = 5;
GO
SELECT * FROM MEDICO WHERE Ala = 6 OR Ala = 7;
GO
```

Consulta realizada

	ID	Nome	Ala	Especialidade	Hospital
1	3	Dr. Ricardo Franco	6	Medicina Intensiva	1
2	7	Dr. Otavio Rocha	7	Cardiologia	1
3	8	Dra. Mariana Torres	6	Pneumologia	1
4	10	Dra. Patricia Mendes	7	Ortopedia	1

Resultado obtido

4ª consulta: consulta que verifica quantas consultas já foram atendidas e remova as linhas da tabela "CONSULTA" que estão com a situação de "atendido"

```
SELECT COUNT(*) AS 'Total de Atendidos'
FROM CONSULTA
WHERE Situacao = 'Atendido';
GO

DELETE FROM CONSULTA
WHERE Situacao = 'Atendido';

SELECT * FROM CONSULTA;
```

Consulta realizada

	ID	ID_Paciente	ID_Medico	Data	Situacao	Ala
1	3	1	5	2024-11-21	Em atendimento	1
2	10	13	4	2024-11-24	Em atendimento	3
3	12	10	5	2024-11-25	Em atendimento	1
4	14	12	4	2024-11-26	Em atendimento	3
5	15	14	10	2024-11-27	Em atendimento	5

Resultado obtido

5ª consulta: consulta que cria uma tabela de cópia da tabela "PACIENTES", verifica e em seguida remova os pacientes que não estão na tabela "CONSULTA"

```
SELECT * INTO PacienteCOPIA
FROM PACIENTES;

SELECT COUNT(*) AS 'Pacientes A Remover'
FROM PacienteCOPIA p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM CONSULTA c
    WHERE c.ID_Paciente = p.ID
);

SELECT p.ID, p.Nome, p.Idade, p.Descricao
FROM PacienteCOPIA p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM CONSULTA c
    WHERE c.ID_Paciente = p.ID
);

DELETE FROM PacienteCOPIA
WHERE ID NOT IN (
    SELECT DISTINCT ID_Paciente
    FROM CONSULTA
    WHERE ID_Paciente IS NOT NULL
);
```

Consulta realizada

	ID	Nome	Idade	Descricao
1	2	Maria Oliveira	32	Febre alta e tosse
2	3	Carlos Santos	58	Dor no peito
3	4	Ana Paula Costa	27	Fratura no braço direito
4	5	Roberto Lima	63	Dificuldade respiratória
5	6	Fernanda Souza	41	Enxaqueca severa
6	7	Paulo Henrique	35	Corte profundo na mão
7	8	Juliana Mendes	29	Dor abdominal intensa
8	9	Marcos Vinicius	72	Pressão alta e tontura
9	11	Ricardo Alves	50	Dores nas costas
10	15	André Luiz	55	Suspeita de infarto

Resultado 1

	ID	Nome	Idade	contatoEmergencia	TipoSanguinio	Prioridade	Descricao
1	1	Jose da Silva	45	(11)98765-4321	O-	2	Dor de cabeça
2	10	Patrícia Gomes	38	(21)93333-1111	O+	1	Infecção na garganta
3	12	Camila Rocha	26	(21)97777-6666	A+	1	Alergia medicamentosa
4	13	Eduardo Campos	47	(21)96666-5555	O-	2	Bronquite aguda
5	14	Tatiana Martins	33	(11)95555-4444	B+	2	Enjoo e vômito

Resultado 2

6ª consulta: consulta que altere o nível de prioridade dos pacientes da tabela "PACIENTE", caso a idade do paciente seja maior ou igual a 50 anos e sua prioridade for menor que 1, aumente o nível de prioridade em +1

```
SELECT
  ID,
  Nome,
  Idade,
  Prioridade AS 'Prioridade Atual',
  Prioridade - 1 AS 'Nova Prioridade'
FROM PACIENTES
WHERE Idade >= 50 AND Prioridade <= 3;

UPDATE PACIENTES
SET Prioridade = Prioridade - 1 -- Diminui o número para aumentar a prioridade
WHERE Idade >= 50 AND Prioridade > 1;
```

Consulta realizada

	ID	Nome	Idade	Prioridade Atual
1	3	Carlos Santos	58	1
2	5	Roberto Lima	63	1
3	9	Marcos Vinicius	72	1
4	11	Ricardo Alves	50	1
5	15	André Luiz	55	1

Resultado obtido

7ª consulta: consulta que aumente o numero de capacidade de todas as alas da tabela "ALA" em 10 menos na ala com o id 3

```
UPDATE ALA
SET Capacidade = ISNULL(Capacidade, 0) + 10
WHERE ID != 3;

SELECT
  ID,
  Nome,
  Capacidade AS CapacidadeNova,
  CASE
    WHEN ID = 3 THEN 'Não alterada'
    ELSE 'Aumentada em 10'
  END AS Status
FROM ALA
ORDER BY ID;
```

Consulta realizada

	ID	Nome	CapacidadeNova	Status
1	1	Emergencia	40	Aumentada em 10
2	2	UTI	30	Aumentada em 10
3	3	Pediatria	25	Não alterada
4	4	Cirurgia	50	Aumentada em 10
5	5	Enfermaria Geral	60	Aumentada em 10
6	6	Psiquiatria	10	Aumentada em 10
7	7	Ambulatório	10	Aumentada em 10

Resultado obtido

4.2 Integração entre tabelas

8ª consulta: consulta que mostre os nomes dos pacientes da tabela "PACIENTE", o id da consulta que eles estão associados da tabela "CONSULTA" e o nome do médico que está atendendo da tabela "MÉDICO", tudo ordenado pelo nome dos pacientes

```
SELECT
  p.Nome AS 'Nome do Paciente',
  c.ID AS 'ID da Consulta',
  m.Nome AS 'Nome do Medico'
FROM PACIENTES p
INNER JOIN CONSULTA c ON p.ID = c.ID_Paciente
INNER JOIN MEDICO m ON c.ID_Medico = m.ID
ORDER BY p.Nome;
```

Consulta realizada

	Nome do Paciente	ID da Consulta	Nome do Medico
1	Camila Rocha	14	Dra. Beatriz Lima
2	Eduardo Campos	10	Dra. Beatriz Lima
3	Jose da Silva	3	Dr. Sergio Castelo
4	Patricia Gomes	12	Dr. Sergio Castelo
5	Tatiana Martins	15	Dra. Patricia Mendes

Resultado obtido

9ª consulta: consulta que apresente os nomes dos médicos da tabela "MEDICO" e os nomes das alas que eles estão atuando da tabela "ALA", ordenado pelo nome dos médicos mostrando também a capacidade das alas e os médicos que não estão alocados em nenhuma ala

```
SELECT
  m.Nome AS 'Nome dos Medico',
  ISNULL(a.Nome, 'Sem ala designada') AS 'Nome da Ala',
  a.Capacidade AS 'Capacidade da Ala',
  a.Procedimento AS 'Procedimentos da Ala'
FROM MEDICO m
LEFT JOIN ALA a ON m.Ala = a.ID
ORDER BY m.Nome;
```

Consulta realizada

	Nome dos Medico	Nome da Ala	Capacidade da Ala	Procedimentos da Ala
1	Dr. Augusto Manzano	Pediatria	25	Atendimento Infantil e Neonatal
2	Dr. Leonardo Campos	Cirurgia	30	Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e Emergenciais
3	Dr. Otavio Rocha	Ambulatório	NULL	Atendimento ambulatorial
4	Dr. Ricardo Franco	Psiquiatria	NULL	Atendimento de saúde mental
5	Dr. Sergio Castelo	Emergencia	20	Casos Graves e Urgentes
6	Dra. Beatriz Lima	Pediatria	25	Atendimento Infantil e Neonatal
7	Dra. Carla Menezes	Emergencia	20	Casos Graves e Urgentes
8	Dra. Mariana Torres	Psiquiatria	NULL	Atendimento de saúde mental
9	Dra. Patricia Mendes	Ambulatório	NULL	Atendimento ambulatorial
10	Dra. Vivian Noronha	Cirurgia	30	Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e Emergenciais

Resultado obtido

10ª consulta: consulta que mostre o nome do hospital da tabela "HOSPITAL" , juntamente com os dados das alas que fazem parte dele, isso é, a quantidade de alas e a capacidade total

```
SELECT
  h.Nome AS 'Nome do Hospital',
  COUNT(a.ID) AS 'Quantidade de Alas',
  SUM(a.Capacidade) AS 'Capacidade Total do Hospital'
FROM HOSPITAL h
LEFT JOIN ALA a ON h.ID = a.ID_Hospital
GROUP BY h.ID, h.Nome;
```

Consulta realizada

	Nome do Hospital	Quantidade de Alas	Capacidade Total do Hospital
1	Hospital Da Paz	7	225

Resultado obtido

11ª consulta: consulta para verificar todos os pacientes que possuem "silva" no nome

```
-- inserção de novos dados para melhor visualização --
INSERT INTO PACIENTES VALUES
  (16, 'João Silva', 25, '(11)99999-1111', 'O+', 2, 'Dor de garganta'),
  (17, 'Maria Silva', 34, '(11)99999-2222', 'A+', 1, 'Febre e dor de cabeça'),
  (18, 'Pedro Silva', 42, '(11)99999-3333', 'B+', 2, 'Dores musculares');

-- consulta --
SELECT *
FROM PACIENTES
WHERE LOWER(Nome) LIKE '%silva%';
```

Consulta realizada

	ID	Nome	Idade	contatoEmergencia	TipoSanguinio	Prioridade	Descricao
1	1	Jose da Silva	45	(11)98765-4321	O-	2	Dor de cabeça
2	16	João Silva	25	(11)99999-1111	O+	2	Dor de garganta
3	17	Maria Silva	34	(11)99999-2222	A+	1	Febre e dor de cabeça
4	18	Pedro Silva	42	(11)99999-3333	B+	2	Dores musculares

Resultado obtido

12ª Consulta: consulta que exiba todos os dados dos médicos da tabela "MEDICO" ordenando eles por nomes junto com as alas que estão atuando e o nome do hospital


```
SELECT
  m.ID AS 'ID do Medico',
  m.Nome AS 'Nome do Medico',
  m.Especialidade,
  a.Nome AS 'Nome da ala Ala',
  h.Nome AS Hospital
FROM MEDICO m
INNER JOIN ALA a ON m.Ala = a.ID
INNER JOIN HOSPITAL h ON m.Hospital = h.ID
ORDER BY m.Nome;
```

Consulta realizada

	ID do Medico	Nome do Medico	Especialidade	Nome da ala Ala	Hospital
1	1	Dr. Augusto Manzano	Obstetrícia	Pediatria	Hospital Da Paz
2	9	Dr. Leonardo Campos	Neurocirurgia	Cirurgia	Hospital Da Paz
3	7	Dr. Otavio Rocha	Cardiologia	Ambulatório	Hospital Da Paz
4	3	Dr. Ricardo Franco	Medicina Intensiva	Psiquiatria	Hospital Da Paz
5	5	Dr. Sergio Castelo	Traumatologia	Emergencia	Hospital Da Paz
6	4	Dra. Beatriz Lima	Pediatria Geral	Pediatria	Hospital Da Paz
7	2	Dra. Carla Menezes	Clínica Médica	Emergencia	Hospital Da Paz
8	8	Dra. Mariana Torres	Pneumologia	Psiquiatria	Hospital Da Paz
9	10	Dra. Patricia Mendes	Ortopedia	Ambulatório	Hospital Da Paz
10	6	Dra. Vivian Noronha	Cirurgia Geral	Cirurgia	Hospital Da Paz

Resultado obtido

13ª Consulta: consulta mostra um relatório detalhado de todas as consultas, incluindo informações dos pacientes, médicos responsáveis e alas de atendimento

```
SELECT
  c.ID AS 'ID da Consulta',
  c.Data,
  c.Situacao,
  p.Nome AS 'Nome do Paciente',
  p.Idade AS 'Idade do Paciente',
  p.Prioridade AS 'Nivel de Prioridade',
  p.TipoSanguinio,
  m.Nome AS 'Nome do Medico',
  a.Nome AS 'Ala de Atendimento',
  h.Nome AS 'Hospital'
FROM CONSULTA c
INNER JOIN PACIENTES p ON c.ID_Paciente = p.ID
INNER JOIN MEDICO m ON c.ID_Medico = m.ID
INNER JOIN ALA a ON c.Ala = a.ID
INNER JOIN HOSPITAL h ON m.Hospital = h.ID
ORDER BY c.Data DESC, p.Prioridade ASC;
```

Consulta realizada

	ID da Consulta	Data	Situacao	Nome do Paciente	Idade do Paciente	Nivel de Prioridade	TipoSanguinio	Nome do Medico	Ala de Atendimento	Hospital
1	15	2024-11-27	Em atendimento	Tatiana Martins	33	2	B+	Dra. Patricia Mendes	Enfermaria Geral	Hospital Da Paz
2	14	2024-11-26	Em atendimento	Camila Rocha	26	1	A+	Dra. Beatriz Lima	Pediatria	Hospital Da Paz
3	12	2024-11-25	Em atendimento	Patricia Gomes	38	1	O+	Dr. Sergio Castelo	Emergencia	Hospital Da Paz
4	10	2024-11-24	Em atendimento	Eduardo Campos	47	2	O-	Dra. Beatriz Lima	Pediatria	Hospital Da Paz
5	3	2024-11-21	Em atendimento	Jose da Silva	45	2	O-	Dr. Sergio Castelo	Emergencia	Hospital Da Paz

Resultado obtido

14ª Consulta: consulta mostra estatísticas agrupadas por ala, incluindo quantidade de pacientes em atendimento, média de idade, prioridades e taxa de ocupação

```
SELECT
  a.ID AS 'ID da Ala',
  a.Nome AS 'Nome da Ala',
  a.Capacidade,
  COUNT(c.ID) AS 'Total de Consultas',
  SUM(CASE WHEN c.Situacao = 'Em atendimento' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Consultas Em Andamento',
  SUM(CASE WHEN c.Situacao = 'Atendido' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Consultas Atendidas',
  ROUND(AVG(p.Idade), 0) AS 'Media Idade',
  MAX(p.Prioridade) AS 'Maior Prioridade',
  MIN(p.Prioridade) AS 'Menor Prioridade'
FROM ALA a
LEFT JOIN CONSULTA c ON a.ID = c.Ala
LEFT JOIN PACIENTES p ON c.ID_Paciente = p.ID
GROUP BY a.ID, a.Nome, a.Capacidade
ORDER BY a.Capacidade DESC;
```

Consulta realizada

	ID da Ala	Nome da Ala	Capacidade	Total de Consultas	Consultas Em Andamento	Consultas Atendidas	Media Idade	Maior Prioridade	Menor Prioridade
1	5	Enfermaria Geral	60	1	1	0	33	2	2
2	4	Cirurgia	50	0	0	0	NULL	NULL	NULL
3	1	Emergencia	40	2	2	0	41	2	1
4	2	UTI	30	0	0	0	NULL	NULL	NULL
5	3	Pediatria	25	2	2	0	36	2	1
6	6	Psiquiatria	10	0	0	0	NULL	NULL	NULL
7	7	Ambulatório	10	0	0	0	NULL	NULL	NULL

Resultado obtido

15ª Consulta: consulta mostra a carga de trabalho de cada médico

```
SELECT
  m.ID AS ID_Medico,
  m.Nome AS NomeMedico,
  m.Especialidade,
  a.Nome AS AlaPrincipal,
  COUNT(c.ID) AS TotalAtendimentos,
  SUM(CASE WHEN c.Situacao = 'Em atendimento' THEN 1 ELSE 0 END) AS AtendimentosEmAndamento,
  SUM(CASE WHEN c.Situacao = 'Atendido' THEN 1 ELSE 0 END) AS AtendimentosConcluidos
FROM MEDICO m
LEFT JOIN CONSULTA c ON m.ID = c.ID_Medico
LEFT JOIN PACIENTES p ON c.ID_Paciente = p.ID
LEFT JOIN ALA a ON m.Ala = a.ID
GROUP BY m.ID, m.Nome, m.Especialidade, a.Nome
ORDER BY TotalAtendimentos DESC, m.Nome;
```

Consulta realizada

	ID_Medico	NomeMedico	Especialidade	AlaPrincipal	TotalAtendimentos	AtendimentosEmAndamento	AtendimentosConcluidos
1	5	Dr. Sergio Castelo	Traumatologia	Emergencia	2	2	0
2	4	Dra. Beatriz Lima	Pediatria Geral	Pediatria	2	2	0
3	10	Dra. Patricia Mendes	Ortopedia	Ambulatório	1	1	0
4	1	Dr. Augusto Manzano	Obstetrícia	Pediatria	0	0	0
5	9	Dr. Leonardo Campos	Neurocirurgia	Cirurgia	0	0	0
6	7	Dr. Otavio Rocha	Cardiologia	Ambulatório	0	0	0
7	3	Dr. Ricardo Franco	Medicina Intensiva	Psiquiatria	0	0	0
8	2	Dra. Carla Menezes	Clínica Médica	Emergencia	0	0	0
9	8	Dra. Mariana Torres	Pneumologia	Psiquiatria	0	0	0
10	6	Dra. Vivian Noronha	Cirurgia Geral	Cirurgia	0	0	0

Resultado obtido

4.3 Procedimentos

16ª Consulta: procedimento chamado "uspCalcIdadePaciente" no qual quando executado calcula a idade média de todos os pacientes da tabela "PACIENTE"

```
CREATE PROCEDURE uspCalcIdadePacientes
AS
BEGIN
    SELECT @media = AVG(Idade)
    FROM PACIENTES;
    SELECT @media as 'Idade Media';
END;
GO
```

Consulta realizada

	IdadeMedia
1	41.00

Resultado obtido

17ª Consulta: procedimento que mostre a capacidade das alas da tabela "ALA" subtraindo do total a quantidade de consultas da tabela "CONSULTA" que estão acontecendo naquelas alas

```
CREATE PROCEDURE uspCapacidadeDisponivelAlas
AS
BEGIN
    SELECT
        a.ID AS 'ID_Ala',
        a.Nome AS 'Nome da Ala',
        a.Capacidade AS 'Capacidade Total',
        COUNT(c.ID) AS 'Consultas Em Andamento',
        (a.Capacidade - COUNT(c.ID)) AS 'Capacidade Disponivel'
    FROM ALA a
    LEFT JOIN CONSULTA c ON a.ID = c.Ala AND c.Situacao = 'Em atendimento'
    GROUP BY a.ID, a.Nome, a.Capacidade
    ORDER BY a.ID;
END;
GO

EXEC uspCapacidadeDisponivelAlas;
```

Consulta realizada

	ID_Ala	Nome da Ala	Capacidade Total	Consultas Em Andamento	Capacidade Disponivel
1	1	Emergencia	20	4	16
2	2	UTI	10	1	9
3	3	Pediatria	25	2	23
4	4	Cirurgia	30	0	30
5	5	Enfermaria Geral	40	1	39
6	6	Psiquiatria	NULL	0	NULL
7	7	Ambulatório	NULL	0	NULL

Resultado obtido

18ª Consulta: procedimento que calcula a quantidade de consultas da tabela "CONSULTA" que cada médico participa

```
CREATE PROCEDURE uspQuantConsultasPorMedico
AS
BEGIN
    ....SELECT
    ....m.ID AS 'ID Medico',
    ....m.Nome AS 'Nome do Medico',
    ....m.Especialidade,
    ....COUNT(c.ID) AS 'Total Consultas'
    ....FROM MEDICO m
    ....LEFT JOIN CONSULTA c ON m.ID = c.ID_Medico
    ....GROUP BY m.ID, m.Nome, m.Especialidade
    ....ORDER BY 'Total Consultas' DESC, m.Nome;
END;

EXEC uspQuantConsultasPorMedico;
GO
```

Consulta realizada

	ID Medico	Nome do Medico	Especialidade	Total Consultas
1	5	Dr. Sergio Castelo	Traumatologia	3
2	2	Dra. Carla Menezes	Clínica Médica	3
3	3	Dr. Ricardo Franco	Medicina Intensiva	2
4	4	Dra. Beatriz Lima	Pediatria Geral	2
5	1	Dr. Augusto Manzano	Obstetrícia	1
6	9	Dr. Leonardo Campos	Neurocirurgia	1
7	7	Dr. Otavio Rocha	Cardiologia	1
8	10	Dra. Patricia Mendes	Ortopedia	1
9	6	Dra. Vivian Noronha	Cirurgia Geral	1
10	8	Dra. Mariana Torres	Pneumologia	0

Resultado obtido

4.3 Triggers

19ª Consulta: trigger com o nome "TRG_ATUALIZA_CONSULTAS" no qual remove as consultas que estão com a situação "Atendido" toda vez que algum novo dado for inserido na tabela "CONSULTA"

```
CREATE TRIGGER TRG_ATUALIZA_CONSULTAS
ON CONSULTA
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @QuantidadeRemovida INT;

    DELETE FROM CONSULTA
    WHERE Situacao = 'Atendido';

    SET @QuantidadeRemovida = @@ROWCOUNT;

    IF @QuantidadeRemovida > 0
    BEGIN
        PRINT 'Trigger executado: ' + CAST(@QuantidadeRemovida AS VARCHAR(10)) +
            ' consulta(s) com situação "Atendido" foram removidas da tabela CONSULTA.';
    END
END;
GO

INSERT INTO CONSULTA (ID, ID_Paciente, ID_Medico, Data, Situacao, Ala)
VALUES (20, 1, 2, GETDATE(), 'Em atendimento', 1);
```

Consulta realizada

```
Trigger executado: 7 consulta(s) com situação "Atendido" foram removidas da tabela CONSULTA.
(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2026-05-30T23:21:32.1201342-03:00
```

Resultado obtido

20ª Consulta: Trigger que insere os dados de todas as consultas que foram realizadas em uma tabela de registro chamada "CONSULTA_LOG"

```
CREATE TRIGGER TRG_REGISTRA_CONSULTAS_INSERT
ON CONSULTA
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO CONSULTA_LOG (ID_Consulta, ID_Paciente, ID_Medico, Data_Consulta, Situacao, Ala)
    SELECT
        ID,
        ID_Paciente,
        ID_Medico,
        Data,
        Situacao,
        Ala
    FROM inserted;

    PRINT 'Trigger executado: Nova consulta registrada com sucesso!';
END;
GO

INSERT INTO CONSULTA (ID, ID_Paciente, ID_Medico, Data, Situacao, Ala)
VALUES (21, 1, 2, GETDATE(), 'Em atendimento', 1);
```

Consulta realizada

```
Trigger executado: Nova consulta registrada com sucesso!  
  
(1 linha afetada)  
  
Horário de conclusão: 2026-05-30T23:30:09.6597750-03:00
```

Resultado obtido

5. Conclusão

Após a apresentação de todos os dados sobre o banco de dados, juntamente com sua explicação e exemplificação dos funcionamentos do mesmo, podemos chegar ao raciocínio que a construção criada é de uma complexidade mediana, o intuito principal com esse banco é apenas para fins educacionais e não tem planejamento em se tornar algo mais concreto, porém a sua principal relevância é no meio acadêmico podendo ser utilizado para exemplificar uma situação real porém em um meio controlado e com uma complexidade diminuída para melhor entendimento. As consultas realizadas podem vir a ser úteis em um ambiente real porém precisam ser redesenhadas para melhor encaixe em outros sistemas mesmo mantendo a base.

Toda a construção do projeto trouxe um maior esclarecimento sobre o planejamento, modelagem e uso de um banco de dados relacionais, processo essencial no mundo profissional e será de extrema importância para a formação de futuros profissionais da área.